

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

SVTEEB • 3ème

Ressemblances et différences au sein de l'espèce humaine

SVTEEB – classe de 3ème

Cette fiche évalue les connaissances sur l'unité et la diversité de l'espèce humaine ainsi que la distinction entre caractères héréditaires et acquis.

EXERCICE 1 Caractères de l'espèce humaine

Questions de cours.

1. Citer trois caractères morphologiques communs à tous les êtres humains (caractères de l'espèce).
2. Définir le terme « caractère héréditaire » et donner un exemple chez l'homme.
3. Définir le terme « caractère acquis (ou modifié par l'environnement) » et donner un exemple chez l'homme.

EXERCICE 2 Vrai ou Faux justifié

Pour chaque affirmation, cocher VRAI ou FAUX et justifier brièvement la réponse.

- | | | |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
| 1. La couleur de la peau est un caractère de l'espèce humaine. | ☐ VRAI | ☐ FAUX |
| 2. La langue parlée est un caractère héréditaire. | ☐ VRAI | ☐ FAUX |
| 3. Le groupe sanguin ABO est un caractère héréditaire. | ☐ VRAI | ☐ FAUX |
| 4. La taille adulte dépend uniquement de l'hérédité. | ☐ VRAI | ☐ FAUX |
| 5. Tous les humains possèdent un cerveau et une colonne vertébrale. | ☐ VRAI | ☐ FAUX |

EXERCICE 3 Classification des caractères

Compléter le tableau ci-dessous en classant chaque caractère dans la bonne catégorie (Héréditaire ou Acquis).

1. Caractères à classer : Couleur des yeux ; Cicatrice ; Groupe sanguin ; Musculation développée par le sport ; Type de lobe d'oreille (libre/attaché) ; Accent régional ; Sexe chromosomique (XX/XY) ; Connaissance des tables de multiplication.
2. Remplir le tableau :

Caractère	Héréditaire	Acquis (Environnement)
Couleur des yeux		
Cicatrice		
Groupe sanguin		
Musculation (sport)		
Type de lobe d'oreille		
Accent régional		
Sexe chromosomique		
Connaissances scolaires		

EXERCICE 4 QCM : Unité et diversité

Une seule réponse correcte par question. Cocher la case correspondante.

1. L'ensemble des caractères communs à tous les humains définit :
 - ☐ La variabilité interindividuelle
 - ☐ L'unité de l'espèce humaine
 - ☐ L'adaptation au milieu
 - ☐ L'évolution de l'espèce
2. Un caractère est dit « héréditaire » lorsqu'il est :
 - ☐ Transmis par les parents via les gamètes
 - ☐ Modifié par l'alimentation
 - ☐ Appris à l'école
 - ☐ Disparu à l'âge adulte
3. La diversité phénotypique au sein de l'espèce humaine résulte de :
 - ☐ L'hérédité seulement
 - ☐ L'environnement seulement
 - ☐ L'interaction entre l'hérédité et l'environnement
 - ☐ Le hasard total

EXERCICE 5 Situation concrète : Jumeaux

Deux frères jumeaux monozygotes (vrais jumeaux) sont séparés à la naissance et élevés dans des pays différents. L'un devient joueur de basket-ball de haut niveau (taille 1,95 m, très musclé), l'autre mène une vie sédentaire (taille 1,85 m, surpoids).

1. Parmi les différences observées (taille, musculature, poids), lesquelles sont principalement dues à l'environnement ? Justifier.
2. Pourquoi ces jumeaux présentent-ils de très fortes ressemblances (groupe sanguin, couleur des yeux, empreintes digitales) malgré leur séparation ?
3. La taille adulte est un caractère à déterminisme mixte. Expliquer cette phrase à partir de l'exemple.

EXERCICE 6 Rédaction argumentée

Rédiger un paragraphe structuré (5 à 8 lignes) pour répondre à la question suivante :

1. « En quoi l'espèce humaine est-elle à la fois une et diverse ? »
Utiliser les mots-clés : caractères de l'espèce, caractères héréditaires, caractères acquis, variabilité, génome.